

LAPLACE TRANSFORMASJON

En Laplace trans. er en integraltransformasjon hvor man tar en funksjon $f(t)$ og transformerer den til en funksjon $F(s)$. I de aller fleste tilfeller vil denne trans. være mellom tidsdomenet t , og frekvensdomenet s . Laplace er injektiv.

DEF

Def. av en L.T. er

$$\mathcal{L}(f(t))(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = F(s)$$

Etersom det er et uekte integral, må integralet konvergere for at L.T. skal eksistere.

Noen steder kan en L.T. være def. ved

$$\mathcal{L}(f(t))(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

I M4 antar vi $f(t) = 0, t < 0$. Tid kan ikke være neg., vi begynner på $t = 0$.

EKS:

$$f(t) = e^{-at}$$

(Integral må konvergere $\Rightarrow a+s > 0$)

$$\mathcal{L}(e^{-at}) = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{-at} dt = \int_0^{\infty} e^{-t(a+s)} dt = -\frac{1}{(a+s)} \left[e^{-t(a+s)} \right]_0^{\infty} = -\frac{1}{(a+s)} (0 - e^0) = \frac{1}{(a+s)}$$

HEAVISIDE

En viktig funksjon å merke seg er Heaviside Funk $u(t)$. Den er def ved

$$u(t-a) = \begin{cases} 0, & t-a < 0 \\ 1, & t-a \geq 0 \end{cases}$$

Denne funksjonen kan ofte beskrive en puls eller et signal, som starter i $t=a$.

DIRAC - DELTA

En ny funk. man må studere er Dirac-Delta funksjonen som er def ved

$$\delta(t-a) = \begin{cases} 0, & t-a \neq 0 \\ +\infty, & t-a = 0 \end{cases}$$

Denne beskriver den deriverte av heaviside funksjonen.

Begge disse funksjonene vil være relevante fordi de har noen egenskaper som er viktige for L.t. Et eks. er det at

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t-a) dt = f(a)$$

DIFFERENSIALLIKNINGER

Omforme til et algebraisk uttrykk og deretter løse likningen

EKS:

$$\begin{aligned} F(s) = f'(t) &\Rightarrow F(s) = sF(s) - f(0) \\ F(s) = f''(t) &\Rightarrow F(s) = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0) \end{aligned}$$

1) $y'' + 3y' + 2y = u(t-1) + \delta(t-2)$, $y'(0) = 1$ og $y(0) = 0$

$$s^2 F(s) - sf(0) - f'(0) + 3(sF(s) - f(0)) + 2F(s) = \frac{e^{-s}}{s} + e^{-2s}$$

$$F(s)(s^2 + 3s + 2) = \frac{e^{-s}}{s} + e^{-2s} + 1$$

$$F(s) = \left(\frac{e^{-s}}{s} + e^{-2s} + 1 \right) \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

Delbrøksoppspalting:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(s+1)(s+2)} &= \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} \\ 1 &= A(s+2) + B(s+1) \\ \begin{cases} A+B=0 \\ 2A+B=1 \end{cases} &\Rightarrow A=1, B=-1 \end{aligned}$$

$$F(s) = e^{-cs} F(s) \Rightarrow f(t) = u(t-c) f(t-c)$$

$$F(s) = \frac{1}{s-a} \Rightarrow f(t) = e^{a(t-c)}$$

$$F(s) = \left(\frac{e^{-s}}{s} + e^{-2s} + 1 \right) \left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \right)$$

$$F(s) = \frac{e^{-s}}{s(s+1)} - \frac{e^{-s}}{s(s+2)} + \frac{e^{-2s}}{s+1} - \frac{e^{-2s}}{s+2} + \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$= \frac{e^{-s}}{s} - \frac{e^{-s}}{s+1} - \frac{e^{-s}}{2s} + \frac{e^{-s}}{2(s+2)} + \frac{e^{-2s}}{s+1} - \frac{e^{-2s}}{s+2} + \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$= \underline{u(t-1) \left(1 - e^{-t} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2t} \right) - u(t-2) e^{-t} - u(t-2) e^{-2t} + u(t) e^{-t} - u(t) e^{-2t}}$$

EKS:

L.t. gjør oss i stand til å løse noen difflikninger på en enkel og grei måte. Betrakt

$$y''(t) + 5y'(t) + y(t) = 7$$

og L.t. begge sider. Vi får da uttrykket

$$s^2 Y(s) + 5sY(s) + Y(s) = \frac{7}{s}$$

hvor initialbet. $y'(0)$ og $y(0)$ er kjente. Dette uttrykket kan da løses mhp. $Y(s)$.

For L.t. er injektiv, kan $y(t)$ da finnes ved å ta den inverse L.t. på begge sider.

KONVOLUSJON

Konvolusjonen mellom to stykkevis kont. funk. $f(t)$ og $g(t)$ er def som

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau$$

Konvolusjon er sentralt i teorien om L.T. Fordi det kan forklare prod. mellom to L.T.

$$\mathcal{L}(f * g)(s) = \mathcal{L}\left(\int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau\right) = F(s) G(s)$$

TEOREMER

Noen viktige egenskaper og teoremer ved Laplace transformasjonen

- Laplace t. er injektiv: $f(t) = g(t) \iff F(s) = G(s)$
- Laplace t. er lineær: $\mathcal{L}(a f(t) + b g(t)) = a \mathcal{L}(f(t)) + b \mathcal{L}(g(t))$
- Polynommultiplikasjon: $\mathcal{L}(t^n f(t)) = (-1)^n F^{(n)}(s)$
- Frekvensskift: $\mathcal{L}(e^{at} f(t)) = F(s-a)$
- Tidskift: $\mathcal{L}(f(t-a) u(t-a)) = e^{-cs} F(s)$
- Laplace av den deriverte: $\mathcal{L}(f^{(n)}(t)) = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$
- Laplace av den integrerte: $\mathcal{L}\left(\int_0^t f(\tau) d\tau\right) = \frac{F(s)}{s}$

EKS:

$$1) \quad f(t) = (a - bt)^2 = a^2 - 2abt + b^2 t^2$$

$$\mathcal{L}(f(t)) = \mathcal{L}(a^2 - 2abt + b^2 t^2) = a^2 \mathcal{L}(1) - 2ab \mathcal{L}(t) + b^2 \mathcal{L}(t^2)$$

$$\mathcal{L}(f(t))(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt = F(s)$$

$$\mathcal{L}(1) = \int_0^\infty e^{-st} dt = -\frac{1}{s} [e^{-st}]_0^\infty = -\frac{1}{s} (0 - 1) = \frac{1}{s}$$

$$f(t) = t^n \Rightarrow F(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}(t) = \frac{1}{s^2}$$

$$\mathcal{L}(t^2) = \frac{2}{s^3}$$

$$\mathcal{L}(f(t)) = \frac{a}{s} - \frac{2ab}{s^2} + \frac{2b^2}{s^3}$$

$$2) \quad g(t) = t^3 \cos(at)$$

$$g(t) = t^n f(t) \Rightarrow F(s) = (-1)^n F^{(n)}(s), \quad F(s) = \mathcal{L}(f(t))$$

$$\mathcal{L}(g(t)) = -F^{(3)}(s) =$$

$$f(t) = \cos(at) \Rightarrow F(s) = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

$$\mathcal{L}(f(t)) = \frac{s}{s^2 + 4} = F(s)$$

$$F'(s) = \frac{s^2 + 4 - 2s^2}{(s^2 + 4)^2} = \frac{4 - s^2}{(s^2 + 4)^2}$$

$$F''(s) = -2s(s^2 + 4)^2 - (4 - s^2)$$

$$F'''(s) = -\frac{6}{(s^2 + 4)^2} + \frac{48s^2}{(s^2 + 4)^3} - \frac{48s^4}{(s^2 + 4)^4}$$

$$\mathcal{L}(g(t)) = \frac{6}{(s^2 + 4)^2} - \frac{48s^2}{(s^2 + 4)^3} + \frac{48s^4}{(s^2 + 4)^4}$$

$$3) \quad g(t) = u_{\tau-c}(t) \sin(a\tau - c) = u_c(t) \sin(a\tau - c) \quad f(t) = u_c(t) f(t-c) \Rightarrow F(s) = e^{-cs} F(s)$$

$$f(t) = \sin(at) \quad f(t) = \sin(at) \Rightarrow F(s) = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

$$\mathcal{L}(g(t)) = e^{-cs} F(s)$$

$$F(s) = \mathcal{L}(f(t)) = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

$$G(s) = e^{-cs} \frac{a}{s^2 + a^2}$$

INVERS LAPLACE

Laplace er injektiv. Motsatt operasjon tillatt.

EKS:

$$1) F(s) = \frac{e^s + 3}{s^2 - 1}$$

$$F(s) = e^{-cs} F(s) \Rightarrow f(t) = u(t-c) F(t-c)$$

$$F(s) = \frac{1}{s-a} \Rightarrow f(t) = e^{at}$$

Delbrøksoppspaltning

$$\frac{e^s}{s^2-1} = e^s \frac{1}{(s-1)(s+1)} = \frac{A}{(s-1)} + \frac{B}{(s+1)} \Rightarrow 1 = A(s+1) + B(s-1) = A-B + s(A+B) \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=1 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 0 \\ 1 & -1 & | & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1]{-r_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & | & -1/2 \\ 1 & 0 & | & 1/2 \end{bmatrix} \Rightarrow B = -1/2, A = 1/2$$

$$\frac{3}{s^2-1} = \frac{3}{(s-1)(s+1)} = \frac{A}{(s-1)} + \frac{B}{(s+1)} \Rightarrow 3 = A(s+1) + B(s-1) = A-B + s(A+B) \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 0 \\ 1 & -1 & | & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1]{-r_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & | & -3/2 \\ 1 & 0 & | & 3/2 \end{bmatrix} \Rightarrow B = -3/2, A = 3/2$$

$$\frac{e^s+3}{s^2-1} = \dots = \frac{1}{2} \frac{e^s}{(s-1)} - \frac{1}{2} \frac{e^s}{(s+1)} + \frac{3}{2} \frac{1}{(s-1)} - \frac{3}{2} \frac{1}{(s+1)}$$

$$f_1(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(s)) = \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{e^s}{(s-1)}\right) = \frac{1}{2} u(t-1) e^t$$

$$f_2(t) = -\frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{e^s}{(s+1)}\right) = -\frac{1}{2} u(t-1) e^{-t}$$

$$f_3(t) = \frac{3}{2} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s-1)}\right) = \frac{3}{2} u(t) e^t$$

$$f_4(t) = -\frac{3}{2} \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s+1)}\right) = -\frac{3}{2} u(t) e^{-t}$$

$$f(t) = \frac{1}{2} u(t-1) e^t - \frac{1}{2} u(t-1) e^{-t} + \frac{3}{2} u(t) e^t - u(t) \frac{3}{2} e^{-t}$$

$$F(s) = \frac{e^s}{s^2-1} + \frac{3}{s^2-1} \quad F(s) = \frac{a}{s^2-a^2} \Rightarrow f(t) = \sinh(at)$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(s)) = u(t-1) \sinh(t) + 3 \sinh(t)$$